POMEGRANATE CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA (IRRIGATED & RAINFED CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Pomegranate / ದಾಳಿಂಬೆ

Scientific Name: *Punica granatum L.* (A high-value fruit crop widely grown in the drylands of Karnataka. Highly valued for its nutritional profile, drought tolerance, excellent shelf life, and strong export market potential.)

Why Grow Pomegranate Right Now: Pomegranate is a high-remunerative crop suited for arid and semi-arid regions of Karnataka. It has a steady domestic demand and high export value. Efficient drip irrigation makes it ideal for water-scarce zones.

Realistic Income Potential (per Acre):

- **Best Case (Net Profit of ₹ 4,00,000–₹ 8,00,000):** Achieved by planting high-quality varieties (like Bhagwa or Super Bhagwa), adopting micro-irrigation, strict management of bacterial blight and wilt, and grading/sorting for export or premium markets. Yields can reach 8–10 tonnes per acre at a premium price of ₹ 120/kg.
- **Low-Input or Stress Case (Net Loss or small profit of ₹ -10,000 to ₹ 20,000):** Occurs during severe bacterial blight or wilt epidemic, heavy rain during fruit set, or water stress, reducing marketable yield to under 2 tonnes per acre.

Best Districts for Cultivation: Bagalkot, Vijayapura, Koppal, Ballari, Raichur, Chitradurga, Tumakuru, and Belagavi.

Planting Season: Planting during Kharif (June–July) is ideal. Planting can also be done during Rabi (September–October) under assured drip irrigation.

Crop Duration: Perennial orchard crop. First commercial harvest begins in the 3rd year. Annual crop cycle from pruning to harvest is 150 to 180 days.

Suitable for Beginners? Moderate. Basic knowledge of Bahar management, pruning, and disease control is essential.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Well-drained sandy loams, loams, or deep gravelly soils are ideal. Avoid heavy clay, poorly drained, or waterlogged soils as they increase wilt incidence. Highly tolerant to salinity and alkalinity. Soil pH range of 6.5 to 8.0 is best.

How to Test pH at Home: Mix 1 part soil sample (taken at 15 cm depth) with 2 parts distilled water. Shake for 1 minute, let settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear liquid. Compare the strip color with the kit chart.

Land Preparation Steps

1. Plough the land 2–3 times deeply and run a disc harrow to bring the soil to a fine tilth.
2. Level the field thoroughly to ensure uniform irrigation and prevent water stagnation.
3. Dig pits of size 60 cm × 60 cm × 60 cm at a spacing of 4.5 m between rows and 3.0 m between plants.
4. Expose the pits to direct sunlight for 15 days to sterilize the soil.
5. Fill each pit with a mixture of topsoil, 15 kg well-decomposed FYM, 1 kg Neem Cake, 500g Single Super Phosphate (SSP), and 100g Trichoderma viride powder.

Cost Estimate for Land Preparation: ₹ 12,000 per acre (includes deep ploughing, pit digging, and filling materials).

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Soil Organic Carbon, and pH.
- **Where to Test:** Krishi Vigyan Kendras (KVK), UHS laboratories, or local Department of Horticulture offices.
- **Nutrient Correction:**
  - *Low Nitrogen:* Apply Urea in split doses near the root zone after pruning.
  - *Low Phosphorus:* Apply Single Super Phosphate (SSP) or DAP basally in pits.
  - *Low Potassium:* Apply MOP or Potassium Sulphate during fruit development.
  - *Acidic Soil (pH < 6.0):* Apply 250 kg of agricultural lime or dolomite per acre in pits 15 days before planting.
  - *Alkaline Soil (pH > 8.2):* Apply 300–400 kg of gypsum per acre to the soil.

SECTION 3 — PLANTING MATERIAL & PLANTING

Recommended Varieties for Karnataka

VARIETY / HYBRID	SOURCE	DURATION	FRUIT CHARACTERISTICS	COST PER SEEDLING (₹)
Bhagwa	Certified nurseries / UHS centers	150–160 Days	Saffron-red thick rind, deep red arils, soft seeds, sweet, high export demand	₹ 20
Super Bhagwa	Government nurseries / UHS depots	150–165 Days	Larger fruit size, bright saffron glossy rind, excellent shelf life and yield	₹ 25
Ganesh	Public nurseries / RSK	140–150 Days	Yellowish-red rind, pinkish arils, very soft seeds, sweet taste	₹ 15
Arakta	Horticulture depots / RSK	140–150 Days	Dark red rind and arils, highly juicy, sweet, ideal for fresh juice	₹ 18

VARIETY / HYBRID	SOURCE	DURATION	FRUIT CHARACTERISTICS	COST PER SEEDLING (₹)
Mridula	UHS centers / Certified nurseries	140–150 Days	Medium size, bright red rind, dark red arils, sweet flavor, soft seeds	₹ 18
Ruby	**Certified nurseries / UAS depots**	**145–155 Days**	**Red rind with dark red arils, soft seeds, moderately tolerant to leaf spots**	**₹ 20**

Seedling Treatment (Root Dipping)

Before planting, treat the root balls or bare-root seedlings by dipping them in a solution of Carbendazim @ 2 g/L + Streptocycline @ 0.5 g/L for 10 minutes to prevent soil-borne wilt and bacterial blight infections. Alternatively, use Trichoderma viride @ 10 g/L for biological root dip treatment.

Planting Method & Spacing

Adopt a spacing of 4.5 m between rows and 3.0 m between plants, accommodating approximately 296 plants per acre. Open the filled pits slightly, place the treated seedling in the center, and pack the soil firmly around it. Avoid burying the graft joint. Tie seedlings to wooden stakes for support.

Initial Irrigation & Gap Filling

Provide a light basin irrigation immediately after planting. Inspect the field after 15–20 days and replace any dead or failing plants with healthy seedlings of the same variety from the nursery to ensure uniform crop stand.

SECTION 4 — WATER MANAGEMENT

Water Management: Drip irrigation is strongly recommended for pomegranate. Constant and uniform soil moisture is critical. Sudden changes in soil moisture cause severe fruit cracking, leading to 100% loss of table-quality fruits.

Soil Moisture Decision Table

FIELD CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry Cracking	Soil surface dry, hard; leaves curl and drop. Fruits start to crack.	Run drip immediately for 3–4 hours. Avoid heavy flooding.
Optimum Moist	Soil is moist, soft; leaves are green and turgid.	Run drip daily for 1.5–2 hours. Do not overwater.
Waterlogged	**Standing water around the root basins. Leaves turn yellow.**	**Drain excess water immediately. Waterlogging triggers root wilt.**

Stage-by-Stage Drip Irrigation Schedule

Establishment stage: Drip daily for 1 hour. During Bahar treatment, withhold water for 30–45 days to force leaf fall. Critical stages are: Flowering stage (drip daily for 1.5 hours), Fruit set stage (drip daily for 2 hours), and Fruit development stage (drip daily for 3 hours). Stop or reduce irrigation slightly 10 days before harvest to improve skin color and sugar content.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Basal Dose (per Tree): Apply 15 kg FYM, 1 kg Neem Cake, 500g SSP, and 50g Zinc Sulphate per plant during pit filling or pruning stage.

Fertilizer Schedule (per Acre for Mature Orchard - 5+ Years)

STAGE	DAYS	FERTILIZER FORMULATION	RATE PER PLANT	PURPOSE
Bahar Start / Pruning	Day 1	FYM + Neem Cake + DAP + MOP + Zinc	15 kg FYM + 1 kg Neem Cake + 250g DAP + 200g MOP + 50g Zinc Sulphate	Encourages vegetative growth and uniform bud breakout.
Flowering stage	Day 35–40	Urea + Phosphoric Acid	150g Urea + 100g Phosphoric Acid	Supports healthy flower development and fruit set.
Fruit Development	Day 70–80	Urea + MOP	200g Urea + 200g MOP	Promotes fruit size, starch, and rind development.
Foliar Spray	**Day 100 & 120**	**Soluble NPK 13:0:45 + Boron + Calcium**	**5g/L Potassium Nitrate + 1.5g/L Boron + 2g/L Calcium Nitrate**	**Prevents fruit cracking, improves color, luster, and shelf life.**

Organic Fertilizer & Micronutrient Schedule

Apply 50g Zinc Sulphate and 20g Boron per tree basally to correct zinc and boron deficiencies. Apply biofertilizers like Azospirillum and PSB @ 2 kg/acre mixed with compost. Applying 2 kg of Vermicompost per tree during fruit set improves fruit quality and skin gloss.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: First 45 days after pruning/flowering are critical. Weeds compete for nutrients and water, reducing fruit size and quality.

Manual Weeding & Mulching: Perform hand weeding or shallow hoeing in the plant basins. Mulching around root zones with sugarcane bagasse, straw (10 cm thick), or black plastic mulch (100 microns) controls weeds and conserves soil moisture.

Chemical Weed Control: Spray Glyphosate @ 1 L/acre or Paraquat @ 500 ml/acre in 200 L water onto weeds in pathways. Ensure the spray drift does not touch the pomegranate trunk or foliage. Wear protective mask and gloves.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

1. Fruit Borer (Pomegranate Butterfly)

Signs: Larvae bore holes into developing fruits, feed on internal arils, and exit leaving plugged holes. Rotten fruits emit a foul smell.

Control: Remove and destroy bored fruits; bag fruits with paper covers; spray Flubendiamide 39.35% SC @ 50 ml/acre or Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 80 ml/acre.

2. Thrips & Aphids

Signs: Silvering and curling of leaf tips. Brown scabby patches on fruit rind, reducing export value.

Control: Spray Neem Oil (3,000 ppm) @ 1 L/acre; chemical control: spray Thiamethoxam 25% WG @ 80 g/acre or Spinosad 45% SC @ 60 ml/acre.

3. Mealy Bug

Signs: White cottony masses on fruit stems, leaves, and fruits, leading to mold and fruit drop.

Control: Spray Profenophos 50% EC @ 400 ml/acre or spray Dinotefuran 20% SG @ 80 g/acre with a sticker.

4. Stem Borer

Signs: Holes on main trunk and branches with wood dust and frass. Branches wither and dry.

Control: Clean holes and inject 5 ml of Chlorpyrifos 20% EC solution, then plug the hole with wet clay mud.

Major Diseases:

- **Bacterial Blight:** Most devastating disease in Karnataka. Water-soaked spots on leaves/stems/fruits, turning into nodular/L-shaped cracks on fruit. Spray Streptocycline @ 0.5 g/L + Copper Oxychloride @ 3 g/L. Spray Bronopol (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol) @ 0.5 g/L in case of severe incidence.
- **Wilt (Ceratocystis wilt):** Foliage turns yellow and dry, leading to death of branches or the whole tree. Drench soil with Propiconazole 25% EC @ 2 ml/L or Carbendazim @ 2 g/L.
- **Leaf Spot & Anthracnose:** Black spots on leaves and fruit rind. Spray Mancozeb 75% WP @ 400 g/acre or Carbendazim 50% WP @ 200 g/acre.
- **Fruit Rot:** Rotting of mature fruit under wet conditions. Spray Copper Oxychloride @ 3 g/L or Mancozeb @ 2 g/L.

Safety Precautions: Observe a waiting period of at least 20 days between spraying and harvest. Triple-rinse empty chemical containers and dispose of safely.

SECTION 8 — GROWTH STAGE CALENDAR

- **Month 1 (Bahar Treatment & Pruning):** Withhold water to force leaf fall. Apply pruning. Apply basal fertilizers and initiate drip irrigation.
- **Month 2–3 (Flowering & Budding):** Bud breakout and active flowering. Monitor for thrips and early bacterial blight.
- **Month 4 (Fruit Set):** Tiny fruits set. Apply second weeding and top-dress fertilizers. Bag fruits if possible.
- **Month 5–7 (Fruit Development):** Bulking phase. Critical water stage. Apply foliar sprays of Potassium Nitrate and Boron. Monitor for fruit borer.
- **Month 8 (Maturity & Harvest):** Rind turns saffron-red. Stop irrigation 10 days before harvest. Grade and pack.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Harvest Maturity:** Fruits are ready in 150–160 days from flowering. Rind turns from green to saffron-yellow/red. The fruit base becomes flat. Tapping the mature fruit produces a metallic sound.
- **Harvesting Method:** Clip fruits cleanly using secateurs during dry, sunny weather. Avoid pulling or twisting fruits to prevent stem damage.
- **Yield Expectations (per Acre for Mature Orchard):**
  - *Average Yield:* 5–6 tonnes (5,000–6,000 kg).
  - *Best-Case Yield (Bhagwa under high-tech drip):* 8–10 tonnes.
  - *Worst-Case Yield (Severe Blight/Wilt):* Under 1.5 tonnes.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Cleaning & Sorting:** Wash harvested fruits with chlorinated water. Sort to remove damaged, blighted, cracked, or deformed fruits.
- **Grading:** Grade based on fruit weight: Extra Large (>400g), Large (350–400g), Medium (250–350g), and Small (<250g).
- **Packing & Shelf Life:** Pack graded fruits in corrugated fiberboard (CFB) boxes of 4–5 kg capacity. Use paper shreds as cushioning. Graded pomegranate has a shelf life of 2–3 weeks at room temperature.
- **Cold Storage & Transportation:** Transport in ventilated or refrigerated trucks. Store in cold storage at 5°C and 90–95% relative humidity to extend shelf life up to 2–3 months for export.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Target Mandis in Karnataka:** Bangalore APMC, Bagalkot APMC, Hubli APMC, and Vijayapura APMC.
- **Export Opportunities:** Export premium Bhagwa fruits to the Middle East (UAE, Saudi Arabia), Bangladesh, and Europe through registered APEDA packhouses.
- **Processing Industries:** Sell medium/small graded fruits to juice extraction plants and cosmetic industries for seed oil.
- **Storage Strategy:** Store graded fruits in cold storage during harvest gluts and sell during off-season when prices double.

SECTION 12 — COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Planting Material	300 air-layered seedlings @ ₹ 20/seedling	₹ 6,000
Pit Preparation & Setup	Pit digging (300 pits) and filling labor	₹ 15,000
FYM & Organic Manures	8 tonnes farmyard manure + Neem Cake	₹ 10,000
Chemical Fertilizers	Urea, DAP, MOP, Phosphoric Acid, Zinc, Boron	₹ 12,000
Drip Irrigation System	Drip tubes, filters, and installation (after subsidy)	₹ 15,000
Pruning & Bahar Labor	Foliage pruning and field leveling labor	₹ 8,000
Plant Protection Chemicals	Blight, wilt, and borer sprays/fungicides	₹ 12,000
Harvesting & Sorting	Secateur cutting, washing, and grading labor	₹ 5,000
Packaging Boxes (CFB)	1,000 boxes (4 kg capacity)	₹ 5,000
APMC Transport	Refrigerated truck/tempo transport to mandi	₹ 2,000
TOTAL MAINTENANCE COST	—	**₹ 90,000**

**Note: Costs and returns are approximate and may vary depending on district, labour charges, irrigation method, and market prices.*

Economic Projections (Based on Average Market Price of ₹ 100 per Kg)

- **Expected Yield:** 5 tonnes per acre (5,000 kg).
- **Gross Income:** 5,000 kg x ₹ 100/kg = ₹ 5,00,000.
- **Net Profit:** ₹ 5,00,000 - ₹ 90,000 = **₹ 4,10,000 per acre**.
- **Break-Even Yield:** 900 kg per acre (minimum yield required to cover the ₹ 90,000 cost).
- **Return on Investment (ROI) after orchard reaches full bearing stage (5th year onward):** 455.6%.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Watering during Bahar stress:** Providing irrigation during the water-withholding period. This stops leaf fall and reduces flowering, leading to crop failure.
2. **Ignoring Early Blight Spots:** Delaying sprays for Bacterial Blight. Blight spreads via rain splash and can ruin fruits within 3 days.
3. **Exposing trunk to Sun:** Not painting the main trunk with lime/dolomite. Direct sun causes trunk cracking, inviting stem borer and wilt.
4. **Irregular Irrigation:** Giving heavy water after a dry spell. This changes turgor pressure, cracking 80% of developing fruits.
5. **Uprooting Wilted Plants Late:** Delaying removal of wilt-affected trees. Wilt fungus spreads through soil and tools, infecting adjacent healthy plants.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Why are the fruits on my pomegranate trees cracking?**
   Answer: Fruit cracking is caused by irregular drip irrigation, high temperature, or Boron deficiency during fruit set. Maintain uniform drip irrigation and spray 0.1% Boron.
2. **What is the best way to control Pomegranate Wilt?**
   Answer: Wilt is caused by *Ceratocystis fimbriata*. Drench soil with Propiconazole (2 ml/L) or Carbendazim (2g/L). Remove and burn dead trees.
3. **What causes dark oily spots with L-shaped cracks on pomegranate fruits?**
   Answer: This is Bacterial Blight (nodular spots). Spray Streptocycline (0.5g/L) + Copper Oxychloride (3g/L). Avoid pruning in rainy weather.
4. **How do I handle Bahar treatment for pomegranate?**
   Answer: Stop watering for 30–45 days to induce leaf shedding. Apply pruning, add basal fertilizer, and resume drip to force uniform flowering.
5. **What is the ideal variety for export from Bagalkot?**
   Answer: Bhagwa is the premium choice for export due to its attractive saffron-red rind, sweet red arils, and long shelf life.
6. **How do I control Pomegranate Fruit Borer?**
   Answer: Bag fruits with butter paper covers; remove infected fruits; spray Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 80 ml/acre or Spinosad.
7. **Can I grow pomegranate in sodic/alkaline soils?**
   Answer: Yes, Pomegranate is highly tolerant to alkaline soils up to pH 8.0, but apply Gypsum @ 300 kg/acre to improve soil structure.

8. **Why do leaves turn yellow and drop off during fruit bulking?**
   Answer: This is a symptom of root wilt or nitrogen deficiency. Check root health for brown discoloration. Drench with Propiconazole if wilt is suspected.
9. **What is the ideal seedling spacing for Bhagwa?**
   Answer: Spacing of 4.5 m between rows and 3.0 m between plants is recommended for proper light and canopy movement.
10. **Is crop insurance available for pomegranate in Koppal?**
   Answer: Yes, Weather-Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) provides cover against drought, excess rains, and blight epidemics in major horticulture zones.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. **PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):**
   Benefits: Annual income support of ₹ 6,000 paid in three installments directly to farmers' bank accounts.
2. **PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):**
   Benefits: Micro-irrigation subsidies (subsidy varies according to state guidelines and farmer category) for drip setups in pomegranate orchards.
3. **MIDH (Mission for Integrated Development of Horticulture):**
   Benefits: Subsidies for pomegranate orchard establishment, certified air-layers, and farm ponds. Contact the local Department of Horticulture office or the Assistant Director of Horticulture (ADH).
4. **National Horticulture Board (NHB) Cold Chain Schemes:**
   Benefits: 35% to 50% credit-linked back-ended subsidy for cold storage, packhouses, and refrigerated transport.
5. **Weather-Based Crop Insurance Scheme (WBCIS):**
   Benefits: Protects pomegranate growers from financial loss due to weather-related crop losses, including drought and excess rainfall (subject to scheme guidelines). Register through K-KISAN.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. University of Horticultural Sciences (UHS), Bagalkot. Package of Practices for Horticultural Crops: Pomegranate Cultivation.
2. ICAR-National Research Centre on Pomegranate (NRCP), Solapur. Blight and Wilt Management Bulletins.
3. ICAR-Indian Institute of Horticultural Research (IIHR), Bengaluru. Crop Health and Pomegranate Butterfly Advisories.
4. Karnataka State Department of Horticulture. Subsidies, Export Packhouse Guidelines, and Schemes.

ದಾಳಿಂಬೆ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ (ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೇಸಾಯ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ದಾಳಿಂಬೆ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Punica granatum L. (ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಣಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮೌಲ್ಯ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆದ್ಯತೆಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.)

ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ದಾಳಿಂಬೆ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ: ದಾಳಿಂಬೆಯು ಅರೆ-ಒಣ ವಲಯಗಳ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಆದಾಯ ತರುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- **ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 4,00,000 ರಿಂದ ₹ 8,00,000):** ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳ ಬಳಕೆ (Bhagwa ಅಥವಾ Super Bhagwa), ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಸೊರಗು ರೋಗದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಕರೆಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹ 120 ರಫ್ತು ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- **ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ₹ -10,000 ರಿಂದ ₹ 20,000):** ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಸೊರಗು ರೋಗ ತಗುಲಿದಾಗ, ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಉಂಟಾದಾಗ ಇಳುವರಿ 2 ಟನ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಾಪುರ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ.

ನಾಟಿ ಸಮಯ: ಮುಂಗಾರು (ಜೂನ್-ಜುಲೈ) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಜಲಮೂಲವಿದ್ದರೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್) ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ನಾಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 3ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಳುವರಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಹಣ್ಣು ಕಟಾವಿಗೆ ಬರಲು 150 ರಿಂದ 180 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಮಧ್ಯಮ. ಬಹಾರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕವಲು ಸವರಲು ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಭೂತ ಜ್ಞಾನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ್, ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಆಳವಾದ ಜಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಒಣ ಮಣ್ಣು ದಾಳಿಂಬೆಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೊರಗು ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 6.5 ರಿಂದ 8.0 ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: 1 ಚಮಚ ಮಣ್ಣನ್ನು (15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ) 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ದಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ಹಸಿರು ಸಮಸ್ಥಿತಿ, ಕೆಂಪು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

1. ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಲು ಗದ್ದೆಯನ್ನು 2-3 ಬಾರಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.
2. ನೀರಾವರಿ ಸುಲಭವಾಗಲು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ.
3. ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 4.5 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 3.0 ಮೀಟರ್ ಅಂತರವಿರಿಸಿ 60 ಸೆಂ.ಮೀ × 60 ಸೆಂ.ಮೀ × 60 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಾತ್ರದ ಕುಣಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿ.
4. ಕುಣಿಗಳನ್ನು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತೆರೆದಿಡಿ (ಮಣ್ಣಿನ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕೀಕರಣಕ್ಕೆ).
5. ಪ್ರತಿ ಕುಣಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು, 15 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 1 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ, 500 ಗ್ರಾಂ Single Super Phosphate (SSP) ಮತ್ತು 100 ಗ್ರಾಂ Trichoderma viride ಪುಡಿಯ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 12,000 (ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ, ಕುಣಿ ತೋಡುವುದು ಮತ್ತು ತುಂಬುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- **ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು:** ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- **ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ:** ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK) ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು.
- **ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳು:**
  - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ: ಸಾರಜನಕ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಬೇರಿನ ವಲಯಕ್ಕೆ Urea ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ವಿಭಜಿತ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
  - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ: ಕುಣಿಗಳನ್ನು ತುಂಬುವಾಗ ಎಕರೆಗೆ SSP ಅಥವಾ DAP ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬೋದುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ.
  - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್: ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ MOP ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನೀಡಿ.
  - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 6.0): ನಾಟಿಗೆ 15 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕುಣಿಗಳಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 250 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಡೊಲೊಮೈಟ್ ಬೆರೆಸಿ.
  - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 8.2): ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 300-400 ಕೆಜಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಸೇರಿಸಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.

ಭಾಗ 3 — ನಾಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ವಿಧಾನ

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ಹಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಗಿಡ (₹)
Bhagwa	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನರ್ಸರಿಗಳು / UHS ಕೇಂದ್ರಗಳು	150–160 ದಿನಗಳು	ಕೇಸರಿ-ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ದಪ್ಪ ಸಿಪ್ಪೆ, ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಕಾಳುಗಳು, ಮೆದು ಬೀಜ, ಸಿಹಿ ರುಚಿ, ಗರಿಷ್ಠ ರಫ್ತು ಬೇಡಿಕೆ	₹ 20
Super Bhagwa	ಸರ್ಕಾರಿ ನರ್ಸರಿಗಳು / UHS ಡಿಪೋಗಳು	150–165 ದಿನಗಳು	ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಆಕರ್ಷಕ ಕೇಸರಿ ಹೊಳಪು, ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ	₹ 25

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ಹಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಗಿಡ (₹)
Ganesh	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ / RSK	140–150 ದಿನಗಳು	ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪು ಸಿಪ್ಪೆ, ತಿಳಿ ಕೆಂಪು ಕಾಳುಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ಮೆದು ಬೀಜ, ಸಿಹಿ ರುಚಿ	₹ 15
Arakta	ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸರಿಗಳು / RSK	140–150 ದಿನಗಳು	ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ರಸಭರಿತ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ, ತಾಜಾ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಳಿ	₹ 18
Mridula	UHS ಕೇಂದ್ರಗಳು / ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನರ್ಸರಿಗಳು	140–150 ದಿನಗಳು	ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳು, ಮೆದು ಬೀಜ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರುಚಿ	₹ 18
Ruby	**ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನರ್ಸರಿಗಳು** / UAS **ಡಿಪೋಗಳು**	**145–155 ದಿನಗಳು**	**ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳು, ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ**	**₹ 20**

ಗಿಡಗಳ ಉಪಚಾರ (ಬೇರು ಮುಳುಗಿಸುವುದು)

ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳನ್ನು 2 ಗ್ರಾಂ Carbendazim + 0.5 ಗ್ರಾಂ Streptocycline ಮಿಶ್ರಣವಿರುವ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಳುಗಿಸಿ ಉಪಚರಿಸಿ. ಇದು ಸೊರಗು ರೋಗ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಬಾಧೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಜೈವಿಕ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ Trichoderma viride ಪುಡಿಯನ್ನು 10 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಉಪಚರಿಸಬಹುದು.

ನಾಟಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅಂತರ

ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 4.5 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 3.0 ಮೀಟರ್ ಅಂತರವಿರಿಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ (ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 296 ಗಿಡಗಳು). ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕುಣಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ. ಕಸಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗಿಡಗಳು ಬಾಗದಂತೆ ಮರದ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಆಧಾರ ನೀಡಿ.

ಆರಂಭಿಕ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್

ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಿಡಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಗುರವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 15-20 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ಬದುಕದ ಗಿಡಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತಳಿಯ ಹೊಸ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ: ದಾಳಿಂಬೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪದ ತೇವಾಂಶವಿರಬೇಕು. ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರುಪೇರಾದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಸೀಳುತ್ತವೆ (Fruit Cracking), ಇದರಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಹೊಲದ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣ ಬಿರುಕು	ಬುಡದ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ; ಎಲೆಗಳು ಮುದುಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೀಳುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ 3-4 ಗಂಟೆ ನೀರು ಕೊಡಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ಹರಿಸಬೇಡಿ.
ಹದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿದ್ದು ಕೈಗೆ ಅಂಟುತ್ತದೆ, ಗಿಡಗಳು ಹಸಿರಾಗಿವೆ.	ಪ್ರತಿದಿನ 1.5 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ.
ಜೌಗು ಸ್ಥಿತಿ	**ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ, ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ.**	**ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹೊರಹಾಕಿ. ನೀರು ನಿಂತರೆ ಸೊರಗು ರೋಗ ತಕ್ಷಣ ಹರಡುತ್ತದೆ.**

ಹಂತ-ಹಂತದ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಗಂಟೆ ನೀರು ಕೊಡಿ. ಬಹಾರ್ (Bahar) ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 30-45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲೆ ಉದುರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹಂತಗಳೆಂದರೆ: ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ (ದಿನಕ್ಕೆ 1.5 ಗಂಟೆ ನೀರು), ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ (ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆ ನೀರು) ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತ (ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಗಂಟೆ ನೀರು). ಕಟಾವಿಗೆ 10 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಬೇಸಲ್ ಗೊಬ್ಬರ (ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ): ಉಳುಮೆ/ಕತ್ತರಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ 15 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 1 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ, 500 ಗ್ರಾಂ SSP ಮತ್ತು 50 ಗ್ರಾಂ Zinc Sulphate ಅನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡದಿಂದ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ - 5 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮರಗಳಿಗೆ)

ಹಂತ	ದಿನಗಳು	ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿವರ	ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ	ಉದ್ದೇಶ
ಬಹಾರ್ ಆರಂಭ / ಕತ್ತರಿಸುವುದು	ದಿನ 1	FYM + ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ + DAP + MOP + Zinc	15 ಕೆಜಿ FYM + 1 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ + 250 ಗ್ರಾಂ DAP + 200 ಗ್ರಾಂ MOP + 50 ಗ್ರಾಂ Zinc Sulphate	ತ್ವರಿತ ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಮೊಗ್ಗುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ.
ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ	ದಿನ 35–40	Urea + Phosphoric Acid	150 ಗ್ರಾಂ Urea + 100 ಗ್ರಾಂ Phosphoric Acid	ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೂವು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತ	ದಿನ 70–80	Urea + MOP	200 ಗ್ರಾಂ Urea + 200 ಗ್ರಾಂ MOP	ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರ, ತೂಕ ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ.
ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ	**ದಿನ 100 ಮತ್ತು 120**	**ಕರಗುವ** NPK **13:0:45 +** Boron + Calcium	5g/L Potassium Nitrate **+ 1.5**g/L Boron **+** 2g/L Calcium Nitrate	**ಹಣ್ಣು ಸೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು.**

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

zinc ಮತ್ತು boron ಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 50 ಗ್ರಾಂ Zinc Sulphate ಮತ್ತು 20 ಗ್ರಾಂ Boron ಅನ್ನು ಬೇಸಲ್ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 2 ಕೆಜಿ Azospirillum ಮತ್ತು PSB ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನೀಡಿ. ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 2 ಕೆಜಿ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ (Vermicompost) ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ಗಿಡ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೊದಲ 45 ದಿನಗಳು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಕಳೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು ಮತ್ತು ಮಲ್ಚಿಂಗ್: ಗಿಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾರೆ ಬಳಸಿ ಕಳೆ ಕಿತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ. ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ 10 ಸೆಂ.ಮೀ ದಪ್ಪ ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆ, ಒಣ ಕಸ ಹರಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ (100 ಮೈಕ್ರಾನ್) ಬಳಸಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು Glyphosate 1 ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ Paraquat 500 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಔಷಧವು ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ತಗುಲದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು (Pomegranate Butterfly)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಿಹುಳುಗಳು ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ ಒಳಗಿನ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ರಂಧ್ರದ ಬಳಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆತು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಾಧಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ನಾಶಮಾಡಿ; ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಡಿಸಿ; Flubendiamide 39.35% SC ಎಕರೆಗೆ 50 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ Chlorantraniliprole 18.5% SC ಎಕರೆಗೆ 80 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

2. ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಫಿಡ್ಸ್

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ತುದಿಗಳು ಮುದುಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಗಡಸು ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ (Neem Oil 3,000 ppm) ಸಿಂಪಡಿಸಿ; ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ Thiamethoxam 25% WG ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Spinosad 45% SC ಎಕರೆಗೆ 60 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

3. ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆ (Mealy Bug)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹಣ್ಣಿನ ತೊಟ್ಟು, ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಒಣಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: Profenophos 50% EC ಎಕರೆಗೆ 400 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ Dinotefuran 20% SG ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಜಿಗುಟು ದ್ರವದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

4. ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳು (Stem Borer)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಮರದ ಪುಡಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಕೊಂಬೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಒಣಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ 5 ಮಿಲಿ Chlorpyrifos 20% EC ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿರಿಂಜ್ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಒದ್ದೆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ.

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು:

- **ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಟ್ (**Bacterial Blight**):** ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ವಿನಾಶಕಾರಿ ರೋಗ. ಎಲೆ ಮತ್ತು ರೆಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ತಗ್ಗು ಬಿದ್ದ 'L' ಆಕಾರದ ಸೀಳುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Streptocycline 0.5 ಗ್ರಾಂ + ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ (COC) 3 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ Bronopol 0.5 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **ಸೊರಗು ರೋಗ (**Ceratocystis wilt**):** ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಮರ ಒಣಗಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿಗೆ Propiconazole 25% EC 2 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ Carbendazim 2 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬುಡ ನೆನೆಸಿ (Drenching).
- **ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ ರೋಗ:** ಎಲೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು/ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Mancozeb 75% WP ಎಕರೆಗೆ 400 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Carbendazim 50% WP ಎಕರೆಗೆ 200 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆ ರೋಗ:** ಕಟಾವಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ (COC) 3 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Mancozeb 2 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ರಸಾಯನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- **ತಿಂಗಳು 1 (ಬಹಾರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವುದು):** ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲೆ ಉದುರಿಸಿ. ಒಣ ಕೊಂಬೆ ಸವರಬೇಕು. ಬೇಸಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಆರಂಭಿಸಿ.
- **ತಿಂಗಳು 2-3 (ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ):** ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಹೂ ಮೊಗ್ಗು ಬರುತ್ತವೆ. ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಟ್ ತಡೆಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.
- **ತಿಂಗಳು 4 (ಕಾಯಿ ಗಂಟಾಗುವ ಹಂತ):** ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಗಳು ಗಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕಳೆ ತೆಗೆದು, Urea ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ. ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಧರಿಸಿ.
- **ತಿಂಗಳು 5-7 (ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತ):** ಹಣ್ಣುಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಹಂತ. ನಿಯಮಿತ ನೀರು ಕೊಡಿ. Calcium Nitrate ಮತ್ತು Boron ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು ಗಮನಿಸಿ.
- **ತಿಂಗಳು 8 (ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವು):** ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಕಟಾವಿಗೆ 10 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು (HARVESTING)

- **ಕಟಾವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಹೂ ಬಿಟ್ಟ 150-160 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೇಸರಿ-ಹಳದಿ/ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ತಳಭಾಗವು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆರಳಿನಿಂದ ತಟ್ಟಿದಾಗ ಲೋಹದ ಧ್ವನಿ (Metallic Sound) ಬರುತ್ತದೆ.

- **ಕಟಾವು ವಿಧಾನ:** ಒಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಕತ್ತರಿ (Secateurs) ಬಳಸಿ ಹಣ್ಣಿನ ತೊಟ್ಟು ಸಮೇತ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಎಳೆಯಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ರಂಬೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿಗೆ ಗಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- **ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):**
  - ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ: 5–6 ಟನ್ (5,000–6,000 ಕೆಜಿ).
  - ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ (ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳು): 8–10 ಟನ್.
  - ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: 1.5 ಟನ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ಬ್ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಸೊರಗು ರೋಗ ತಗುಲಿದಾಗ).

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (POST-HARVEST HANDLING)

- **ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಹದಗೊಳಿಸುವುದು (Curing):** ಕ್ಲೋರಿನೇಟೆಡ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಧೂಳು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು 7-10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಹದಗೊಳಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲಿನ ಗಾಯಗಳು ವಾಸಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
- **ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣೀಕರಣ:** ಕೊಳೆತ, ಸೀಳಿದ, ಕರಟು ರೋಗಪೀಡಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಹಣ್ಣಿನ ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ: ಸೂಪರ್ ಗಾತ್ರ (>400 ಗ್ರಾಂ), ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ (350-400 ಗ್ರಾಂ), ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರ (250-350 ಗ್ರಾಂ) ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರ (<250 ಗ್ರಾಂ).
- **ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಅವಧಿ:** ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು 4-5 ಕೆಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ರಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ (CFB Boxes) ಪೇಪರ್ ಕಸದೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ 2-3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ.
- **ಶೀತಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ:** ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿ ಆಡುವ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟೆಡ್ ಟ್ರಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿ. ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ 5°C ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಶೇ. 90-95 ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳು ಕೆಡದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ (SELLING YOUR CROP)

- **ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು (APMC):** ಬೆಂಗಳೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎಪಿಎಂಸಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ.
- **ರಫ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು:** ಗುಣಮಟ್ಟದ Bhagwa ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು APEDA ನೋಂದಾಯಿತ ಪ್ಯಾಕ್‌ಹೌಸ್ ಮೂಲಕ ಯುಎಇ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಬಹುದು.
- **ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು:** ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
- **ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ:** ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಿರುವಾಗ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ನಾಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿ	300 ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಏರ್-ಲೇಯರ್ ನಾಟಿ ಗಿಡಗಳು @ ₹ 20/ಗಿಡಕ್ಕೆ	₹ 6,000
ಕುಣಿ ತೋಡುವುದು ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಕೂಲಿ	300 ಕುಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ತುಂಬುವ ಕೂಲಿ	₹ 15,000
ಸಾವಯವ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ	8 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ	₹ 10,000
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	Urea, DAP, MOP, Phosphoric Acid, Zinc, Boron	₹ 12,000
ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ	ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು (ಸಹಾಯಧನದ ನಂತರ)	₹ 15,000
ಕೊಂಬೆ ಸವರುವುದು ಮತ್ತು ಬಹಾರ್ ಕೂಲಿ	ಕೊಂಬೆ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗಿಡದ ಬುಡ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವುದು	₹ 8,000
ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಟ್, ಸೊರಗು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಔಷಧಗಳು	₹ 12,000
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಕೂಲಿ	ಹಣ್ಣು ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸುವ ಕೂಲಿ	₹ 5,000
ರಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು (CFB)	1,000 ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಖರೀದಿ (4 ಕೆಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ)	₹ 5,000
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ	₹ 2,000
ಒಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	—	**₹ 90,000**

*ಸೂಚನೆ: ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯವು ಅಂದಾಜು ಆಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಳುಗಳ ಕೂಲಿ, ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು (ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 100 ರಂತೆ)

- **ಅಂದಾಜು ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 5 ಟನ್ (5,000 ಕೆಜಿ).
- **ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income):** 5,000 ಕೆಜಿ x ₹ 100/ಕೆಜಿಗೆ = ₹ 5,00,000.
- **ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit):** ₹ 5,00,000 - ₹ 90,000 = **₹ 4,10,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.**
- **ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಇಳುವರಿ (Break-even Yield):** 900 ಕೆಜಿ (ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).
- **ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI) ತೋಟವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ನಂತರ (5ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ):** ಶೇ. 455.6.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. **ಬಹಾರ್ ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡುವುದು:** ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯದೇ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು. ಇದು ಎಲೆ ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂ ಬಿಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ತೀವ್ರ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
2. **ಕರಟು ಚುಕ್ಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು:** ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಟ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು. ಈ ರೋಗ ಮಳೆಯ ಹನಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಡೀ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹರಡಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
3. **ಮರದ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯದಿರುವುದು:** ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಡೊಲೊಮೈಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚದಿರುವುದು. ಇದು ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕಾಂಡ ಸೀಳಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳುಗಳು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

4. **ಅಸಮರ್ಪಕ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:** ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬರಗಾಲದ ನಂತರ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಧಿಕ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು. ಇದು ಹಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೀಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
5. **ಸೊರಗು ಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಡವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವುದು:** ಸೊರಗು ರೋಗ ತಗುಲಿದ ಗಿಡವನ್ನು ತೋಟದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸುವುದು. ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೇರಿನ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಕದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹರಡಿ ಇಡೀ ತೋಟವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. **ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೀಳಲು (Fruit Cracking) ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನು?**
   ಉತ್ತರ: ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದರೆ ಅಥವಾ Boron ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೀಳುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತು ಶೇ. 0.1 Boron ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
2. **ದಾಳಿಂಬೆ ಸೊರಗು ರೋಗವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?**
   ಉತ್ತರ: ಸೊರಗು ರೋಗವು *Ceratocystis fimbriata* ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Propiconazole (2 ಮಿಲಿ/ಲೀ) ಅಥವಾ Carbendazim (2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ) ಬುಡಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ತು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ.
3. **ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ತೈಲ ಬಿಂದುವಿನಂತಹ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸೀಳುತ್ತಿವೆ, ಪರಿಹಾರವೇನು?**
   ಉತ್ತರ: ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಟ್ ರೋಗ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Streptocycline 0.5 ಗ್ರಾಂ + ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ 3 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕವಲು ಸವರಬೇಡಿ.
4. **ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಾರ್ (Bahar) ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದರೇನು?**
   ಉತ್ತರ: ಮರಗಳು ನಿಯಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಹೂ ಬಿಡಲು 30-45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲೆ ಉದುರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಹಾರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
5. **ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಯಾವ ದಾಳಿಂಬೆ ತಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ?**
   ಉತ್ತರ: Bhagwa ತಳಿಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಆಕರ್ಷಕ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಸಿಪ್ಪೆ ರಫ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
6. **ದಾಳಿಂಬೆ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?**
   ಉತ್ತರ: ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಳವಡಿಸಿ. ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು Flubendiamide ಅಥವಾ Chlorantraniliprole ಔಷಧವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
7. **ದಾಳಿಂಬೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?**
   ಉತ್ತರ: ದಾಳಿಂಬೆಯು pH 8.0 ರವರೆಗಿನ ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 300 ಕೆಜಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ನೀಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು.
8. **ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?**
   ಉತ್ತರ: ಇದು ಬೇರು ಸೊರಗು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾರಜನಕದ ಕೊರತೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಬೇರುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೆ Propiconazole ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಬುಡ ನೆನೆಸಿ.
9. **ದಾಳಿಂಬೆ ಸಸಿ ನೆಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಸಾಲುಗಳು ಎಷ್ಟು?**
   ಉತ್ತರ: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 4.5 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 3.0 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ.
10. **ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗೆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ?**
   ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ (WBCIS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ, ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಕರಟು ರೋಗದ ಹಾನಿಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವು

1. **ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ (PM-KISAN):**
   ನೆರವು: ಅರ್ಹ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 6,000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ (RTC) ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ.
2. **ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY):**
   ನೆರವು: ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನದ ಪ್ರಮಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ವರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. **ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಿಷನ್ (MIDH):**
   ನೆರವು: ದಾಳಿಂಬೆ ತೋಟದ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ, ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕಸಿ ಗಿಡಗಳ ಖರೀದಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ನೇರ ಸಹಾಯಧನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
4. **ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಂಡಳಿ (NHB) ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಯೋಜನೆಗಳು:**
   ನೆರವು: ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹೊಸ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಪ್ಯಾಕ್‌ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ತಂಪು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಶೇ. 35 ರಿಂದ ಶೇ. 50 ರವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
5. **ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ (WBCIS):**
   ನೆರವು: ಬರ, ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ (ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ) ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಇಲಾಖೆಯ ಕೃಷಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು (REFERENCES)

1. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UHS) ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ದಾಳಿಂಬೆ ಬೇಸಾಯ ಕೈಪಿಡಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು.
2. ಐಸಿಎಆರ್-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NRCP), ಸೋಲಾಪುರ. ದಾಳಿಂಬೆ ಸೊರಗು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಟ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಲಹೆಗಳು.
3. ಐಸಿಎಆರ್-ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IIHR), ಬೆಂಗಳೂರು. ದಾಳಿಂಬೆ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.
4. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ನೆರವು, ರಫ್ತು ಪ್ಯಾಕ್‌ಹೌಸ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು.